

Manual Técnico: Plataforma DataForge IA

1. Introducción

El presente **Manual Técnico** proporciona una guía exhaustiva para la instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma **DataForge IA**. Este documento está dirigido a ingenieros de software, administradores de sistemas y personal DevOps responsable de la operación y el soporte técnico del sistema. Su objetivo es asegurar una implementación, operación y gestión eficientes de DataForge IA en sus diferentes entornos (desarrollo, staging, producción).

2. Requisitos del Sistema

Para una operación óptima de DataForge IA, se requieren los siguientes componentes:

2.1. Hardware

- **Servidores de Aplicación:** Mínimo 4 vCPU, 8 GB RAM por instancia de microservicio (escalable según carga).
- **Servidores de Base de Datos:** Mínimo 8 vCPU, 16 GB RAM, SSD de alta velocidad (escalable según volumen de datos).
- **Almacenamiento de Objetos:** Compatible con S3 (ej. AWS S3, MinIO) para conjuntos de datos brutos.

2.2. Software

- **Sistema Operativo:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS o superior recomendado).
- **Contenedores:** Docker Engine (versión 20.10+).
- **Orquestación:** Kubernetes (versión 1.24+).
- **Base de Datos Relacional:** PostgreSQL (versión 14+).
- **Base de Datos NoSQL:** MongoDB (versión 6.0+).
- **Broker de Mensajes:** RabbitMQ o Apache Kafka (versión 3.0+).
- **Entorno de Ejecución (Backend):** Python (versión 3.9+) con `pip`.
- **Entorno de Ejecución (Frontend):** Node.js (versión 18+) con `npm` o `yarn`.
- **Servidor Web (Frontend):** Nginx o Caddy.

3. Instalación

La instalación de DataForge IA se realiza mediante contenedores Docker orquestados con Kubernetes. Se asume la existencia de un clúster de Kubernetes funcional y acceso a un proveedor de servicios en la nube.

3.1. Clonar el Repositorio

```
git clone https://github.com/DataForgeIA/dataforge-ia.git
cd dataforge-ia
```

3.2. Configuración de Variables de Entorno

Crear un archivo `.env` en la raíz de cada microservicio y en el directorio del frontend con las variables de entorno necesarias (ej. credenciales de base de datos, claves API, URLs de servicios).

```
# Ejemplo para AuthService
DATABASE_URL=postgresql://user:password@db-host:5432/auth_db
JWT_SECRET=super_secret_key
```

3.3. Construcción de Imágenes Docker

Para cada microservicio y el frontend, construir sus respectivas imágenes Docker:

```
# Para el AuthService
cd services/auth-service
docker build -t dataforge-ia/auth-service:latest .

# Para el DataManagementService
cd ../data-management-service
docker build -t dataforge-ia/data-management-service:latest .

# ... y así sucesivamente para todos los servicios y el frontend
```

3.4. Despliegue en Kubernetes

Utilizar los manifiestos de Kubernetes proporcionados para desplegar los servicios:

```
# Aplicar los manifiestos de Kubernetes
kubectl apply -f kubernetes/namespace.yaml
kubectl apply -f kubernetes/configmaps.yaml
kubectl apply -f kubernetes/secrets.yaml
kubectl apply -f kubernetes/deployments/
kubectl apply -f kubernetes/services/
kubectl apply -f kubernetes/ingresses/
```

3.5. Configuración de Base de Datos

Ejecutar las migraciones de base de datos para PostgreSQL y MongoDB:

```
# Para PostgreSQL (ej. usando un job de Kubernetes o un script local)
kubectl exec -it <auth-service-pod-name> -- python manage.py migrate

# Para MongoDB (la creación de colecciones suele ser automática al insertar)
```

4. Configuración

4.1. Configuración de Microservicios

Cada microservicio se configura principalmente a través de variables de entorno y archivos de configuración (ej. `config.py` en Python, `config.ts` en TypeScript). Los `ConfigMaps` y `Secrets` de Kubernetes se utilizan para inyectar estas configuraciones de forma segura.

- **AuthService:** Configuración de JWT, proveedores OAuth, URL de base de datos.
- **DataManagementService:** Credenciales de S3, límites de tamaño de archivo, formatos soportados.
- **PredictionModelingService:** Configuración de modelos de IA, recursos de cómputo (GPU si aplica), conexión a broker de mensajes.
- **VisualizationReportingService:** Conexión a bases de datos de resultados, configuración de librerías de gráficos, plantillas de PDF.

- **NotificationAlertService:** Credenciales de SMTP para envío de emails, configuración de umbrales de alerta.

4.2. Configuración de Red y Balanceo de Carga

- **Ingress Controller:** Configurar un Ingress Controller (ej. Nginx Ingress Controller) para enrutar el tráfico externo a los servicios internos de Kubernetes.
- **Certificados SSL/TLS:** Implementar certificados SSL/TLS (ej. Let's Encrypt con Cert-Manager) para asegurar las comunicaciones HTTPS.
- **Firewall:** Configurar reglas de firewall para permitir solo el tráfico necesario a los puertos expuestos.

4.3. Configuración de Monitoreo y Logging

- **Prometheus y Grafana:** Configurar Prometheus para recolectar métricas de los microservicios y Grafana para visualizar dashboards de rendimiento.
- **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana):** Configurar Logstash para recolectar logs de todos los contenedores, Elasticsearch para almacenar y Kibana para visualizar y analizar los logs.

5. Mantenimiento

El mantenimiento de DataForge IA es un proceso continuo que asegura la estabilidad, seguridad y rendimiento a largo plazo de la plataforma.

5.1. Actualizaciones y Parches

- **Actualizaciones de Dependencias:** Realizar actualizaciones periódicas de las librerías y frameworks utilizados en los microservicios y el frontend para incorporar mejoras y parches de seguridad.
- **Actualizaciones del Sistema Operativo:** Mantener el sistema operativo de los nodos de Kubernetes actualizado con los últimos parches de seguridad.
- **Actualizaciones de Kubernetes:** Planificar y ejecutar actualizaciones del clúster de Kubernetes de forma controlada.

5.2. Monitoreo y Alertas

- **Monitoreo Proactivo:** Supervisar continuamente las métricas de rendimiento (CPU, RAM, red, disco), la salud de los servicios y los logs de errores.

- **Alertas:** Configurar alertas en Prometheus/Grafana o ELK Stack para notificar al equipo DevOps sobre anomalías críticas (ej. servicio caído, alta latencia, errores 5xx).

5.3. Copias de Seguridad y Recuperación ante Desastres

- **Bases de Datos:** Implementar copias de seguridad automáticas y periódicas de las bases de datos PostgreSQL y MongoDB. Almacenar las copias en ubicaciones seguras y redundantes.
- **Almacenamiento de Objetos:** Configurar la replicación de datos en S3 para garantizar la durabilidad y disponibilidad.
- **Plan de Recuperación ante Desastres (DRP):** Desarrollar y probar un DRP para asegurar la continuidad del negocio en caso de fallos mayores del sistema o del proveedor de la nube.

5.4. Gestión de Logs

- **Rotación de Logs:** Configurar la rotación de logs para evitar el consumo excesivo de espacio en disco.
- **Auditoría de Logs:** Revisar periódicamente los logs para identificar patrones de errores, intentos de acceso no autorizados o comportamientos anómalos.

5.5. Escalado

- **Escalado Automático:** Configurar Horizontal Pod Autoscalers (HPA) en Kubernetes para escalar automáticamente los microservicios en función de la carga (CPU, memoria, métricas personalizadas).
- **Escalado Manual:** Estar preparado para escalar manualmente los recursos en caso de picos inesperados de demanda.

6. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

- **Verificar Logs:** El primer paso ante cualquier problema es revisar los logs de los microservicios afectados en Kibana o directamente en los pods de Kubernetes (`kubectl logs <pod-name>`).
- **Estado de los Pods:** Verificar el estado de los pods de Kubernetes (`kubectl get pods`).
- **Métricas de Monitoreo:** Consultar los dashboards de Grafana para identificar anomalías en el rendimiento o el uso de recursos.

- **Conectividad de Red:** Verificar la conectividad entre microservicios y con servicios externos.

7. Conclusiones

Este Manual Técnico proporciona las directrices esenciales para la gestión del ciclo de vida operativo de DataForge IA. La adherencia a estos procedimientos de instalación, configuración y mantenimiento es fundamental para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia de la plataforma. Un enfoque proactivo en la gestión de la infraestructura y el monitoreo continuo permitirá a DataForge IA ofrecer un servicio ininterrumpido y de alta calidad a sus usuarios de PYMES.

8. Referencias

- Documentación Técnica: DataForge IA.
- Estrategia de Control de Versiones: DataForge IA.
- Arquitectura de Software: DataForge IA.
- Kubernetes Documentation: <https://kubernetes.io/docs/>
- Docker Documentation: <https://docs.docker.com/>
- PostgreSQL Documentation: <https://www.postgresql.org/docs/>
- MongoDB Documentation: <https://docs.mongodb.com/>
- RabbitMQ Documentation: <https://www.rabbitmq.com/documentation.html>
- Apache Kafka Documentation: <https://kafka.apache.org/documentation/>
- Terraform Documentation: <https://www.terraform.io/docs/>
- Prometheus Documentation: <https://prometheus.io/docs/>
- Grafana Documentation: <https://grafana.com/docs/>
- ELK Stack Documentation: <https://www.elastic.co/what-is/elk-stack>